

Inteligência Artificial - 3º Trabalho Prático

Equipe: Beatriz Augusta Coelho Bezerra

Instituto de Computação - UFAM

Professor: Edjard Mota

Exercício 21.1

Código base:

% Base de conhecimento

parent(tom, ann).

parent(tom, bob).

parent(pam, liz).

parent(bob, pat).

female(ann).

female(liz).

female(pat).

male(tom).

male(bob).

% Exemplos positivos

positive(has_daughter(tom)).

positive(has_daughter(pam)).

positive(has_daughter(bob)).

% Exemplos negativos

negative(has_daughter(ann)).

negative(has_daughter(pat)).

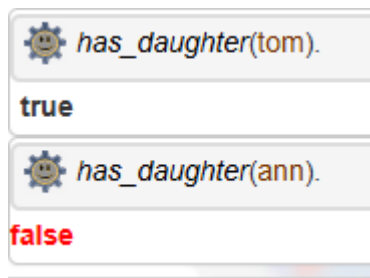
% Hipótese alvo

has_daughter(X) :-

parent(X,Y),

female(Y).

Testes feitos e resultados esperados:



Modificações:

1. Remover exemplo positivo: `positive(has_daughter(bob))`.

O algoritmo pede informação, ele aprende com menos exemplos. Isso pode reduzir a precisão, gerar hipóteses incompletas e dificultar a generalização.

2. Adicionar exemplo inconsistente: `negative(has_daughter(tom))`.

Agora existe contradição, gera um resultado de inconsistência, aprendizado falho e hipótese pode não ser encontrada.

3. Adicionar mais conhecimento:

`parent(mary, jane).`

`female(jane).`

`positive(has_daughter(mary)).`

Mais exemplos ajudam a generalizar e o algoritmo aprende a regra com maior confiança.

Exercício 21.2

Refinamento da primeira regra: $\text{predecessor}(A,B)$.

Refinamento 1:

Adicionar: $\text{parent}(A,C)$ e fica: $\text{predecessor}(A,B) :- \text{parent}(A,C)$

Refinamento 2:

Adicionar: $\text{predecessor}(B,C)$ e fica: $\text{predecessor}(A,B) :- \text{parent}(A,C), \text{predecessor}(C,B)$

Refinamento da segunda regra: $\text{predecessor}(D,E)$.

Refinamento 3:

Adicionar: $\text{parent}(D,E)$ e fica: $\text{predecessor}(D,E) :- \text{parent}(D,E)$

Refinamento 2:

Adicionar: $\text{predecessor}(B,C)$ e fica: $\text{predecessor}(A,B) :- \text{parent}(A,C), \text{predecessor}(C,B)$

Resposta:

Total de 3 refinamentos, pois adiciona $\text{parent}(A,C)$, $\text{predecessor}(C,B)$ e $\text{parent}(D,E)$.